Projektrapport

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026

Kaffeverket
Projektrapport

Wilma Johansson

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Wilma Johansson, wijo2604@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: H



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

Sammanfattning

Kaffeverket är en webbplats för ett fiktivt café, där besökare enkelt kan hitta information om vad caféet erbjuder bland annat menyn, öppettider och kontaktuppgifter. Webbplatsen samarbetar med design och funktionalitet för att skapa en enhetlig upplevelse för besökaren.

Websidan innehåller länkar till de olika undersidorna för att besökaren ska kunna navigera sig runt enkelt. De tre sidorna består av en startsida för information om Kaffeverket och vilken månadens dryck är, en menysida med ett stort utbud på kaffedrinkar och fika, samt en kontaktsida där öppettider, kontaktuppgifter och ett kontaktformulär finns.

Denna rapport beskriver planeringen och utvecklingen av projektet. Rapporten tar upp vilka val som gjordes, vilka utmaningar som uppstod och hur resultatet motsvarade Kaffeverkets mål.

Kaffeverket– Projektrapport
Wilma Johansson 2026-10-21

Inledning

Kaffeverket är webbplats för ett fiktivt café med fokus på kaffe, kaffedrinkar och lättare måltider. Webbplatsen presenterar verksamheten genom separata sidor för startsida, meny och kontaktinformation, och syftar till att potentiella besökare lätt ska kunna hitta caféets utbud och priser, samt ge information om öppettider och kontaktuppgifter lättillgängligt. Tanken är att ge besökaren en uppfattning av caféet inför ett eventuellt besök.

Webbplatsen har en genomtänkt design med en tydlig layout, en enhetlig färgpalett, och noggrant utvald typografi som tillsammans skapar en varm och inbjudande känsla.

Kaffeverkets primära målgrupp för webbprojektet är unga och studenter som söker en lugn och trivsam miljö för fika och studier. Caféet riktar sig samtidigt till en bredare målgrupp och är välkomnande för alla besökare.

Problemmotivering och problemformulering

För verksamheten Kaffeverket är det viktigt att presentera information som blir lättillgängligt att hitta för den potentiella besökaren. En tillgänglig webbplats ger även chans för besökaren att utforska menyn och priser på egen hand och hitta relevant information på webbplatsen, utöver caféets ordinarie öppettider. Detta gör det enkelt att bekanta sig med caféet innan de bestämmer sig för att besöka det.

Webbplatsen för Kaffeverket ska samla ihop allmän information om vad företaget har att erbjuda, så som utbudet av menyn samt öppettider och kontaktuppgifter vid eventuella frågor på ett samlat ställe. Besökaren ska enkelt kunna navigera sig mellan webbplatsens olika sidor för att hitta det som sökes.

En verksamhet utan webbplats kan leda till olika sorters problem. Enligt en rapport från 2024 använder 95% av Sveriges befolkning internet dagligen för att söka information [1]. Vilket innebär att användare förväntar sig att hitta information digitalt. Viktig information såsom menyer och öppettider blir ostrukturerat och svårhittad för kunden utan en webbplats. För besökare kan det vara svårare att veta om utbudet motsvarar specifika önskemål. Därför behöver Kaffeverket en webbplats.

Teori / Bakgrund

För att utveckla en webbplats samarbetar olika delar för att få en fungerande webbsida. Inom webbutveckling struktureras samtliga delar upp i tre pelare: struktur, utseende och funktionalitet. Dessa pelare omfattas av HTML, CSS och JavaScript.

HTML står för HyperText Markup Language och är ett märkspårk som gör det möjligt att strukturera innehåll på en webbplats. Genom att använda semantiska element tillexempel <header>, <main> och <footer> tolkar webbläsaren vilken betydelse texten och materialet har [2]. HTML använder sig även av rubrikelement, tillexempel <h1> till <h6> som webbsidans rubriker, där <h1> blir sidans huvudrubrik, medan <p> taggen blir en vanlig paragraf som skapar stycken med löpande text i webbläsaren [3].

HTML kan användas tillsammans med CSS för att göra webbsidans visuella utformning och utseende. CSS står för Cascading Style Sheets och ger möjlighet till att styra färger, typografi, storlek och placering. Genom användning av CSS kan webbplatsens layout presenteras på ett enhetligt och tydligt sätt [4].

CSS kan även användas för responsiv design, genom att anpassa layouten med olika skärmstorlekar, såsom mobiltelefon, surfplatta och datorer. Syftet är att det ska vara lätt att läsa innehållet oavsett om besökaren använder en mobil eller dator. Detta kan tillämpas med media queries, och använda CSS-regler för tillexempel större skärmar. Utan responsiv design kan det blir svårare att läsa texten då användaren kan behöva skrolla i sidled. [5].

För att skapa funktionalitet på en webbplats används programmeringsspråket JavaScript. JavaScript gör det möjligt för webbplatsen att utföra handlingar, tillexempel när en knapp klickas på eller när ett formulär skickas iväg [6]. I en webbplats kan JavaScripts bland annat användas till att skapa en hopfällbar navigeringsmeny för mobiltelefoner.

DOM står för Document Object Model och fungerar som ett programmeringsgränssnitt för webbsidans HTML-struktur med en trädstruktur av objekt. DOM gör det möjligt för JavaScript att hitta olika HTML-element i dokumentet, tillexempel kan querySelectorAll("p") användas för att hitta samtliga p-element i dokumentet [7].

För att kontrollera att fält är korrekt ifyllda i ett kontaktformulär kan DOM tillsammans med JavaScript användas för att komma åt formulärets fält. Systemet kan identifiera felaktigheter och visa ett felmeddelande för användaren.

Flexbox och CSS Grid är två layoutmetoder som används i CSS för att placera och organisera innehåll på en webbplats. Flex och Grid gör det möjligt att styra hur element lägger sig i förhållande till varandra och hur mycket utrymme de kommer att ta upp på sidan. [8].

Flexbox är en endimensionell layoutmetod, elementen läggs antingen i en rad eller en kolumn. För att använda Flexbox anges CSS-regeln display:flex för att få elementen i en behållare, sedan läggs CSS-egenskapen flex-direction för att bestämma om elementen ska läggas i en rad eller en kolumn [9]. Medan CSS Grid är en tvådimensionell layoutmetod där elementen kan läggas i både rader och kolumner. Tillskillnad från Flexbox läggs elementen i en riktning åt gången, kan CSS grid arbeta både rader och kolumner samtidigt. För att CSS Grid ska fungera anges CSS-regeln display-grid för att få en behållare för element. Med regeln grid-templste-colums kan man sedan använda för att definiera antalet kolumner och dess bred, tillexempel läggs repeat(3, 1fr) för att skapa tre lika breda kolumner [10].

Dessa tekniker samarbetar tillsammans för att skapa en fungerande webbplats. Teorin ligger i grund för de tekniska val som gjorts vid utvecklingen av Kaffeverket.

Metod

Planering och design

I början av projektet ska två wireframes skapas, en för mobil och en för dator för Kaffeverkets startsida. Wireframes ska användas för att planera strukturen på innehåll och textplaceringar innan den visuella designen skapas, för att få en överblick över sidans delar. Därefter ska mockups skapas, en för mobil och en för dator. Genom att lägga in bilder, typsnitt och färger kommer den visuella designen fram. Färgerna som kommer användas är varmtonade beigea och bruna färger för att få fram en mjuk och inbjudande känsla. Planering av wireframes och mockups kommer att göra det enklare att få en tydlig bild av webbplatsen utifrån mobil respektive dator, innan kodningen påbörjas.

Teknikval

Webbplatsen ska därefter utvecklas med HTML, CSS och JavaScript. HTML ska användas för att strukturera upp innehållet. Webbplatsen kommer att bestå av tre sidor, startsida, menysida och kontaktsida. Genom att skapa tre olika HTML sidor kan vardera sida organiseras utifrån olika syften. Genom att sedan använda HTML-element kan innehållet struktureras med rubriker, textstycken, bilder och länkar på ett tydligt sätt.

CSS kommer sedan integreras med HTML för att skapa den visuella designen på webbsidan, exempelvis färger, avstånd och layout. För att placera element utifrån den önskade layouten kommer Flexbox och CSS Grid användas. CSS Grid kommer användas för att organisera innehållet i menysidan på datorversionen i både rader och kolumner, som ett tydligt rutnät. Flexbox används istället för att placera elementen i antingen en rad eller en kolumn. Ett exempel på detta kommer vara i headern, där navigeringslänkarna kommer placerades i en rad bredvid varandra, för att göra det enkelt att navigera mellan det olika sidorna.

Det är viktigt att en webbplats ska fungera oavsett vilken enhet man använder, och därför kommer responsiv design att användas för att webbplatsen ska fungera för besökare som använder tillexempel mobilenheter och datorer. Under utvecklingen av Kaffeverket kommer en media queries skapas för att layouten ska fungera på både större och mindre skärmar.

JavaScript samverkar med både HTML och CSS för att skapa interaktiva funktioner på webbplatsen. JavaScript kommer placeras för att hantera hamburgermenyn på mobilversionen, menyn ska kunna fällas ut och in medhjälp av knapptryck. JavaScript kommer även användas för att hantera valideringen av kontaktformuläret, valideringen kommer göra det möjligt för användaren att få felmeddelanden om något av fälten inte är ifyllt korrekt.

Visual Studio Code kommer användas för att utveckla och skriva kod under projektet. Git och GitHub kommer även användas under hela projektets gång för att versionshantera och göra regelbundna commits för att spara

ändringar i filer. Detta gör det enklare att hålla koll på utvecklingsprocessen. Arbetet kommer organiseras med hjälp av develop där utvecklingen av projektet sker, sedan main som används av den färdigutvecklade versionen.

Publicering

För att publicera Kaffeverket på en offentlig webbadress kommer Netlify användas. Genom att koppla ihop GitHub med Netlify kommer det vara möjligt att publicera Kaffeverket utifrån projektets filer som skapas i Visual Studio Code.

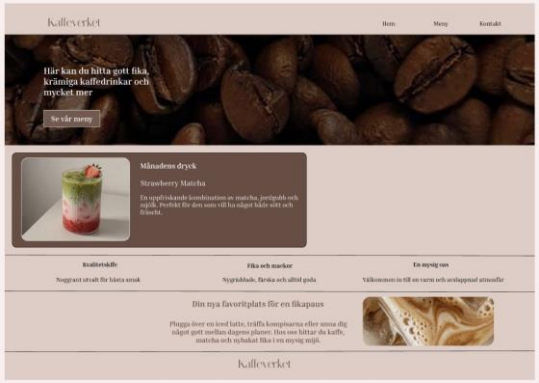
Testning

Webbplatsen ska testas genom att öppnas i en webbläsare för att se om de olika funktionerna fungerade. Länkarna ska kontrolleras för att se att navigeringen mellan sidorna fungerade som den ska. Även den utfällbara menyn i mobilversionen ska testas. På kontaktsidan ska kontaktformuläret funktionalitet testas, genom att fylla i uppgifter i fälten med information som är felaktigt, för att kontrollera att felmeddelanden dyker upp. Webbplatsen ska även testas på olika enheter i en webbläsare för att se att layouten fungerade på både dator och mobil. Under projektets gång ska HTML och CSS-koden valideras regelbundet med W3C för att kontrollera att inga fel hittades i koden.

Konstruktion / Genomförande

Innan utvecklingen av projektet började togs en visuell design fram i Figma för att få en känsla av hur utseendet på webbplatsen skulle se ut, med placering av bilder, text och färger. Vid utformningen i Figma hölls mockupens design relativt enkel för att ta hänsyn till de kunskapar som fanns tillgängliga för mig. Under utvecklingen behövdes den ursprungliga designen förenklas ytterligare i CSS, bland annat för att vissa färgade boxar runt element inte fungerade som planerat. Dessa anpassningar gjorde det möjligt att designen fungerade i den färdiga lösningen, se figur 1 och 2.

Figur 1, mockup för dator



Figur 2, mockup för mobil



Utvecklingen fortsatte sedan genom att skapa HTML-filer för att skapa struktur till innehållet på sidorna. Kaffeverket består av tre sidor, en startsida, en menysida samt en kontaktsida. Alla tre sidor genomfördes med en gemensam struktur genom bland annat navigeringsmenyn och Kaffeverkets logotyp. Navigeringsmenyn gör det möjligt för besökaren att skifta mellan de olika sidorna för att hitta relevant information. Länkarna placerades på headern med HTML-elementen <a href="..."> som anger vart länkarna går. Se figur 3.

Figur 3. HTML-kod för logotyp och navigeringslänkar

```
<!-- Sidhuvud och navigering -->
<header>
    <a href="index.html" class="logo">Kaffeverket</a>
    <button class="menu-toggle" aria-label="Öppna menyn" aria-expanded="false">
        ☰
    </button>

    <nav class="nav-menu">
        <a href="index.html">Hem</a>
        <a href="meny.html">Meny</a>
        <a href="kontakt.html">Kontakt</a>
    </nav>
</header>
```

Därefter användes CSS för att skapa webbplatsens enhetliga utseende på alla tre sidor. En CSS fil skapades och länkades till samtliga HTML-sidorna. Detta gjordes genom att sätta in HTML-elementet <link> i sidans <head>. På detta sätt kunde CSS styra alla HTML-sidornas utseende. Se figur 4.

Figur 4

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

För att webbplatsen skulle fungera på både mindre och större skärmar användes en media queries i CSS-filen. Med hjälp av detta kunde layouten anpassas beroende på vilken enhet användaren besöker webbplatsen ifrån. I desktopversionen anpassades navigeringen med hjälp av Flexbox. Navigeringslänkarna läggs horisontellt och mobilversionens menyknapp döljs på större skärmar. Detta gjorde att navigeringen anpassas när skärmbredden är minst 768 pixlar. Se figur 5.

Figur 5.

```
@media (min-width: 768px) {

    /* Navigeringslänkar och logga */
    header {
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: space-between;
        padding: 20px 40px;
        flex-direction: row;
        flex-wrap: nowrap;
    }

    .menu-toggle {
        display: none;
    }

    .nav-menu {
        display: flex;
        flex-direction: row;
        gap: 30px;
        margin-left: auto;
        justify-content: flex-end;
    }
```



JavaScript användes för att skapa mobilmenyn som gör att användaren kan öppna och stänga menyn på mindre skärmar. Detta gjordes för att skapa mer tillgängligt utrymme på sidans övriga innehåll. JavaScript användes även för att validera kontakformuläret på kontaktsidan. Detta är för att få upp felmeddelanden i formuläret ifall besökaren fyllt in fel information, glömt att fylla i ett fält eller angett en ogiltig e-post. Men under utvecklingen uppstod ett problem där endast ett felmeddelande kom upp i taget, istället för att få upp alla felmeddelanden direkt. Jag ändrade därför koden så att flera felmeddelanden kunde visas samtidigt. I figur 6 visas kod för att kontrollera om en ogiltig e-post har angetts, if satsen användes för att kontrollera att formulärets fält är ifyllt korrekt, och om ett fel upptäcktes använde jag mig av metoden errors.push() för att lägga till felmeddelanden för användaren när fältet är felaktigt.

Figur 6.

```
    const emailPattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

    if (email !== "" && !emailPattern.test(email)) {
    errors.push("Skriv in en giltig e-postadress.");
    }

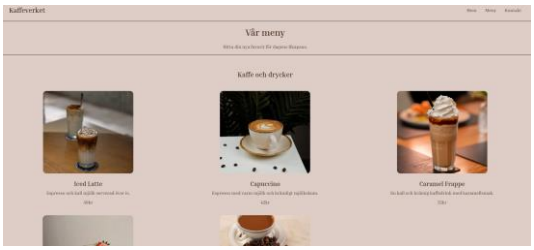

if (errors.length > 0) {
    formFeedback.innerHTML = errors
    .map(error => `<p>${error}</p>`)
    .join("");
    return;
}
```

Resultat

Resultatet av projektet är en webbplats för caféet Kaffeverket. Kaffeverket består av en startsida, en menysida och en kontaktsida. Syftet är att samla ihop information om caféets bakgrund, menyutbudet med priser, öppettider och kontaktuppgifter för att göra det enkelt för besökaren att hitta relevant information som söks.

Menysidan i webbplatsen visar caféets utbud av dryck och fika. Layouten anpassas efter skärmstorleken. När användaren besöker webbplatsen med en dator visas produkterna bredvid varandra, och sedan neråt, som ett rutnät. Medan i mobilversionen visas en produkt i taget under varandra. Användaren behöver skrolla nedåt för att se resterande av menyn. Se figur 7 och 8.

Figur 7. Dator version



Figur 8. Mobil version



Webbplatsen har navigering som gör det möjligt att ta mellan startsidan, menysidan och kontaktsidan. Det är även möjligt att klicka på logotypen "Kaffeverket" för att direkt komma till startsidan. För att anpassa navigeringen till små skärmar finns en hamburgermeny som gör det möjligt att ta sig till alla sidor, på datorversionen ligger navigeringen istället i en rad. På kontaktsidan finns ett kontaktformulär där besökaren kan kontakta caféet vid eventuella frågor. Kontaktformuläret valideras av JavaScript för att få fram felmeddelanden och kontrollera att allting är korrekt ifyllt.

Testresultat

Test	Förväntat resultat	Resultat
Navigering mellan sidor	Länkarna leder till rätt sida	Godkänt
Mobilmeny	Menyn går att öppna och använda	Godkänt
Kontaktformulär med tomma fält	Felmeddelanden ska visas för fält som är tomma.	Godkänt
Responsiv design	Layouten anpassas efter skärmstorleken	Godkänt

Slutsats / Diskussion

Målet med projektet var att skapa en mysig och välkomnande webbplats för det fiktiva caféet Kaffeverket där besökaren kan hitta samlad information om caféet såsom menyn, öppettider och kontaktuppgifter. Jag anser att målet har uppnåtts eftersom webbplatsen innehåller en startsida, menysida och kontaktsida som jag tänkte mig. Navigeringen på sidan gör det möjligt att hoppa mellan sidor hur man vill, och den responsiva designen anpassar layouten utifrån mobilenhet och dator.

En styrka med webbplatsen är att den följer samma design och färgtema på alla sidor. Jag är nöjd av färgerna som valts eftersom de passar caféets stil. Jag tycker att bilderna och färgerna passar bra tillsammans på webbplatsen.

Jag tycker även att den responsiva designen blev bra eftersom webbplatsen anpassar sig efterbåde dator och mobil. Detta krävde dock att jag testade ofta och justerade layouten på olika sätt för att innehållet ska visas på ett bra och tydligt sätt.

En utmaning under projektet var att få produktbilderna på menysidan att placeras rätt och vara samma storlek, på datorversionen. För att få bilderna lika stora var jag tvungen att beskära bilderna, vilket gjorde att vissa delar av motiven på bilderna inte syntes, tillexempel kaffebilden. Bilderna blev samma storlek och det är jag nöjd över, men om jag skulle få möjligheten att arbeta vidare med webbplatsen hade jag försökt hitta en lösning där hela bilden syns samtidigt som bilderna är lika stora.

Jag tyckte även att arbetet med JavaScript i kontaktformuläret var utmanande. Ett problem var att endast ett felmeddelande visades i taget när jag ville att alla felmeddelanden skulle komma upp samtidigt. Tillexempel kom endast felmeddelandet "Du måste fylla i namn", även när e-post och meddelande fältet stod tomt. Detta gjorde att jag behövde ändra min kod för att kunna visa flera felmeddelanden samtidigt. När problemet sedan var löst fungerade formuläret bättre.

Projektet har gett mig praktisk erfarenhet genom att arbeta med HTML, CSS och JavaScript. Jag har också fått lära mig att webbutveckling kräver mycket testning och justeringar för att resultatet ska bli som planerat.

Källförteckning

[1] Internetstiftelsen, "Internetanvändning" [internet]. [citerad 2026-10-24]. Tillgänglig från: Internetanvändning | Svenskarna och internet

[2] MDN Web Docs, ”HTML:HyperText Markup” [internet]. [citerad 2026-10-24]. Tillgänglig från: HTML: HyperText Markup Language | MDN

[3] MDN Web Docs, ”Headings and paragraphs” [internet].[citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från:
Headings and paragraphs - Learn web development | MDN

[4] MDN Web Docs, "Getting started with CSS" [internet]. [citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från: Getting started with CSS - Learn web development | MDN

[5] MDN Web Docs, "Responsive web design" [internet]. [citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från: Responsive web design - Learn web development | MDN

[6] MDN Web Docs, "JavaScript" [internet]. [citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från: JavaScript | MDN

[7] MDN Web Docs, "Document Object Model(DOM)" [internet]. [citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från: Dokumentobjektmodell (DOM) - Webb-API:er | MDN

[8] MDN Web Docs, "Relationship of grid layout to other layout methods" [internet]. [citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från: Relationship of grid layout to other layout methods - CSS | MDN

[9] Mittuniversitetet, “Flexbox”. [citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från: Flexbox: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026

[10] Mittuniversitetet, “CSS Grid”. [citerad 2026-10-25]. Tillgänglig från: CSS Grid: Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026